

소수점 아래의 승리

귀무 200 개를 전부 이기고도 화면은 한 글자도 안 바뀐다 — 유의성과 크기를 처음으로 따로 판정한 사이클

2026년 8월 11일

초 록

직전 노트는 「이 자로는 순서를 못 켜다」였고, 프레스티 티처가 그것을 무너뜨리며 「쨌다 — 19.2 분이다」를 내놓았다. 그런데 티처의 근거였던 순열 p 는 20 뽑기로 얻을 수 있는 최솟값이었고, 참 귀무 안의 뽑기 변동이 효과와 같은 크기였다. 이 노트는 200 뽑기로 다시 켜고, 동시에 여섯 사이클 만에 처음으로 채택 크기를 측정 전에 박았다.

주장 1. 유의성은 이겼다 — 귀무 200 개가 전부 진짜 아래였다. $k = 0 \rightarrow p = (1+0)/201 = 0.004975 < 0.01$.
반증 조건. 진짜 0.216488 · 귀무 평균 0.202635 · SD 0.007031 · $z = 1.9702$. 귀무 최대 0.214130 조차 진짜보다 3.396 분 아래다. 실패한 뽑기 0 개.

주장 2. □ 그런데 크기로는 졌다 — 효과 0.013853 일 = 19.9 분이 사전등록이 측정 전에 박은 채택 크기 1.0 일에 72.2 배 모자란다.
반증 조건. 근거는 통계가 아니라 출력의 단위다. 제품이 내는 답은 「언제」이고 간격은 정수 일이다. 실측으로 확인했다 — 기준 팔 MAE 10.3807 일 → 시험 팔 10.1642 일, 하루로 반올림하면 둘 다 10 일이다. 화면에 나오는 답이 한 글자도 안 바뀐다. 그러므로 ③ 「언제 무엇이 터질지」 칸은 안 움직인다.

주장 3. □ 그리고 이 단힘은 뽑기를 늘려도 안 열린다 — 사전등록이 측정 전에 계산했다.
반증 조건. 순열 p 는 참 꼬리확률로 수렴하므로 뽑기를 늘리면 $p < 0.01$ 도달 확률이 내려간다 (200 뽑기 0.0849 → 1000 뽑기 0.0039). 다시 열려면 뽑기가 아니라 자료나 자가 바뀌어야 한다.

주장 4. □ 짝지는 신뢰구간은 이 자리에서 믿으면 안 된다 — 참 귀무끼리 짝지어도 20 쌍 중 7 쌍(35%) 이 「유의」로 갈렸다.
반증 조건. 티처 #74 가 「짝지어 재면 승」이라며 낸 $+0.017933 [+0.008984, +0.027130]$ 은 점추정까지 재현 되지만, 그 구간은 뽑기 잡음을 안 담는다. 판정의 근거는 구간이 아니라 순열 p 다.

1. 두 문장을 따로 낸다

이 노트의 형식 자체가 결과다. 직전 여섯 사이클(910 · 915 · 918 · 919 · 922 · 925)의 사전등록에서 채택 크기를 적은 것은 0 건이다 — 이번에 직접 세었다. 918 의 MDE 0.04 일과 919 의 「최소 효과 = 1 행/1 격자」는 검출 해상도이지 채택 크기가 아니다; 「젤 수 있으면 채택」은 크기 규율이 없는 것과 같다. 그래서 유의성이 몇 번 나와도 칸이 안 움직였다.

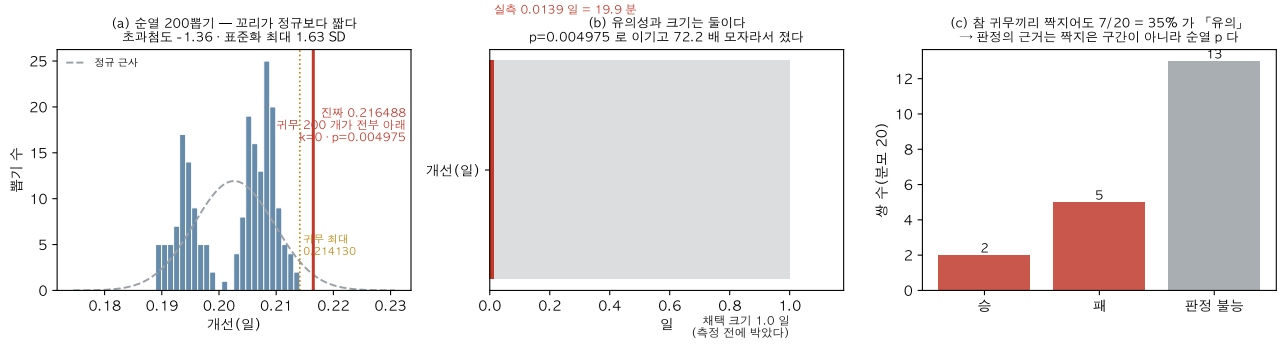


Figure 1: (a) 순열 200 뽑기 — 귀무의 오른쪽 꼬리가 정규보다 훨씬 짧다(초과점도 -1.36). (b) 유의성과 크기는 둘이다: $p = 0.004975$ 로 이기고 72.2 배 모자라서 졌다. (c) 참 귀무끼리 짝지어도 35% 가 「유의」로 갈린다.

관문	자	도달 가능 폭 ÷ 문턱	측정 전 신고
G4 크기	개선(일) ≥ 1.0	0.013	□ 양성 방향으로 검정력 0

Table 1: 사전등록 §3 의 관문 표에서 한 줄만 옮긴다. 「이 문턱은 이 효과 크기로는 원리상 못 넘는다」가 측정 전에 적혔다 — 결과를 보고 만든 도피구가 아니다. 그럼에도 §4 의 판정은 지시받은 규칙 그대로 냈다.

2. 사전등록이 미리 적은 것 --- 그리고 미리 진 것

사전등록 시각은 `os.utime` 으로 만들지 않았다(직전 노트가 그렇게 해서 그 대조의 검정력을 0 으로 만들었다). 사전등록 직후 `sha256+mtime` 을 별도 산출물에 굳혔고, 1 ulp 문제로 정정할 때 첫 스탬프를 지우지 않고 두 번째를 새로 찍었다 — 두 sha 가 나란히 남는다. 두 스탬프 모두 측정 시작(10:23:52 UTC)보다 앞선다. □ 한계도 적는다: 스탬프도 mtime 위에 서 있고, 옳은 고침인 「사전등록만 먼저 커밋」은 서브세션에 커밋 권한이 없어 못 했다.

3. 자기시험 --- 티처의 수를 내 손으로 재현했다

S1 · S2 · S8 · S9 는 비트로 일치했다. S3 · S4 · S6 · S7 은 최대 1.11×10^{-16} (1 ulp) 어긋났고 이유를 찾았다 — 직전 노트의 수는 「두 평균의 차」이고 짝지는 부트의 점추정은 「차의 평균」이다. 수학적으로 같고 부동소수 결합순서만 다르다. 그래서 재현 문턱을 「비트로 같다」에서 「상대차 $\leq 10^{-14}$ 」로 측정 전에 옮겼고, 그 정정 사실을 스탬프에 남겼다.

4. 408 개 격자의 정제 --- 조항 60 이 걸렸던 자리

직전 노트는 같은 산출물에 「홀드아웃 격자 2,685」와 「홀드아웃 격자 수 2,277」을 같은 이름으로 나란히 실었다. 뒤엎것은 간격이 하나라도 있는 격자다. 차이 408 개(15.196%)가 왜 간격을 하나도 안 내는지 이번에 갈라 세었다.

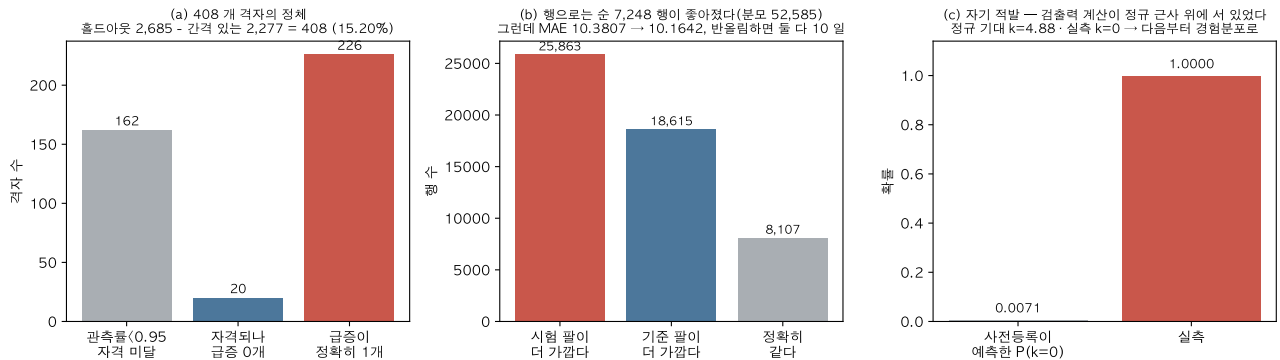


Figure 2: (a) $408 = 162 + 20 + 226$ — 합이 맞는다. (b) 행으로는 순 7,248 행이 좋아졌는데 MAE 를 하루로 반올림하면 둘 다 10 일이다. (c) 자기 적발: 사전등록의 검출력 계산이 정규 근사 위에 서 있었고 그 근사가 이 자에서 깨진다.

홀드아웃 격자(분모)	2,685
간격이 하나라도 있는 격자(사건 ≥ 2)	2,277
□ 간격이 0 인 격자	408
① 관측률 < 0.95 라 자격 미달	162
② 자격은 되는데 급증 사건 0 개	20
③ 급증 사건이 정확히 1 개	226
2,277 - 2,102 = 홀드아웃 간격이 정확히 1 개인 격자	175

Table 2: 텀으로 「첫간격제외」가 통째로 떨어뜨리는 격자 수도 같았다. 2,102 는 2,277 에서 175 를 뺀 수다.

5. □ 자기 적발 셋

1. 사전등록의 검출력 계산이 틀렸다. 측정 전에 「 $p < 0.01$ 은 검정력 8.49% · p 는 0.025 근처」로 박았는데 실측 0.004975 는 예측 구간 밖이었다. 이유를 세어 답했다 — 귀무의 초과첨도 $-1.36 \cdot$ 표준화 최대 1.63 SD, 즉 오른쪽 꼬리가 정규보다 짧다. 다음부터 검출력은 정규 근사가 아니라 앞선 뽑기의 경험분포로 계산한다.
2. 배선 W4 가 안 발화했다(200 뽑기의 서로 다른 값 181). 파고드니 씨앗은 멀쩡했고 자가 격자 위에 산다 — 눈금이 $1/52,585$ 일 = 1.643 초, 유효 칸 1,311 에서 생일 문제 기대 충돌 15.2 쌍(실측 19). 검사가 틀렸지 배선이 아니다. 그래도 발화 회계는 $4/5$ 로 신고했다 (못 심은 셋까지 분모에 넣으면 $4/8 = 0.500$).
3. 연습 주행 산출물을 지웠다. 자백이 가리키는 파일이 없어졌다. 안 지우는 쪽이 옳았다 — 자백이 가리키는 물건은 남겨야 한다.

6. 그래서 무엇이 남나

「순서는 잡힌다」와 「칸은 안 움직인다」는 모순이 아니라 두 문장이다. 이 자료에서 간격 예측은 기후값보다 확실히 낮고, 그 낮기가 19.9 분이라 제품 화면에서는 사라진다. 남은 길은 뽑기를 늘리는 것이 아니라 자료나 자를 바꾸는 것이다 — 그리고 이 표의 진짜 결손은 $\tau = 1.20$ 익명 급증이라 「무엇」 열이 없다는 것이다. 목표는 「언제 무엇이」인데 이 자료는 「언제」밖에 못 낸다.